Practica de laboratorio 11:
POLIMORFISMO - SEGUNDA PARTE

Hernández Aviña Karen Itzel-3221796884

Captura final main

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entreg
$ java -cp out streaming.Main
Sonando la cancion Lluvia en CU
Ocupa 4.0 MB
Reproduciendo el video Tutorial de Git
Proyectando la peliculaEl ultimo commit
Tutorial: 4.5 estrellas
Pelicula: 5.0 estrellas, ocupa 2750.0 MB
Mapa de CU: 3.0 estrellas
-- Maraton --
Sonando la cancion Lluvia en CU
Reproduciendo el video Tutorial de Git
Proyectando la peliculaEl ultimo commit
Escuchando el podcast Cafe con Java
Total: 166 minutos
-- Descargas --
Total: 2854.0 MB
No cabe en tus 2 GB de datos: sobran 806.0 MB
-- Calificaciones del podcast --
Rechazada: calificacion invadida6(debe ir de 1 a 5)
Rechazada: calificacion invadida0(debe ir de 1 a 5)
Podcast: 4.0 estrellas
-- Que se califica --
Lluvia en CU: no se califica
Tutorial de Git: 4.5 estrellas
El ultimo commit: 5.0 estrellas
Cafe con Java: 4.0 estrellas
```

Parte A4

```
1 error
[Honduras08:p11 mpoo06alu14$ javac -d out src/streaming/*.java
src/streaming/Main.java:13: error: cannot find symbol
        comoDescargable.reproducir();          // LINEA A: quitale el // en el p
aso A4
                       ^
  symbol:   method reproducir()
  location: variable comoDescargable of type Descargable
1 error
```

```
[Honduras08:p11 mpoo06alu14$ javac -d out src/streaming/*.java

Honduras08:p11 mpoo06alu14$
[Honduras08:p11 mpoo06alu14$ java -cp out streaming.Main
Sonando la cancionLluvia en CU
Ocupa 4.0 MB
Honduras08:p11 mpoo06alu14$
```

E1

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entregas/hernandez_karen/P11-archi
andez_karen)
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\PeliculaDeTerror.java:3: error: cannot inherit from final Pelicula
public class PeliculaDeTerror extends Pelicula{
                                      ^
1 error
```

E2

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entregas/hernandez_karen/P11-archiv
andez_karen)
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\Main.java:8: error: Descargable is abstract; cannot be instantiated
        Descargable algo=new Descargable();
                             ^
1 error
```

E3

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entregas/hernandez_karen/P11-archivos (entrega
s_hernandez_karen)
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\Podcast.java:3: error: Podcast is not abstract and does not override abstract me
thod megas() in Descargable
public class Podcast extends Contenido implements Descargable,Calificable{
       ^
1 error
```

Reto1:

Audiolibro extends Podcast

```
-- Maraton --
Sonando la cancion Lluvia en CU
Reproduciendo el video Tutorial de Git
Proyectando la peliculaEl ultimo commit
Escuchando el podcast Cafe con Java
Leyendo el audiolibro Maze Runner
Total: 666 minutos
```

Audiolibro extends Pelicula: No puede heredar de Pelicula ya que fue declarada como final, lo que no permite herencia a ninguna clase.

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entregas/hernandez_karen/P1
s_hernandez_karen)
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\AudioLibro.java:3: error: cannot inherit from final Pelicula
public class AudioLibro extends Pelicula{
                                ^
1 error
```

Reto 2

No tuve que cambiar ninguna clase, solamente en el main agregue un for-each en el apartado de descargas, ya que como descargable es una interfaz que es usada en las clases,de manera automática se implementa en cada clase.

```
-- Descargas --
Total: 2854.0 MB
No cabe en tus 2 GB de datos: sobran 806.0 MB
Reto 2
Cabe en 500 megas? true
Cabe en 500 megas? false
Cabe en 500 megas? true
Cabe en 500 megas? true
```

Reto 3:

Pelicula

```
}
/*@Override
public String resumen() {
    return Descargable.super.resumen() + " y " + super.resumen();
}*/
```

App y Podcast

```
/* @Override
 public String resumen(){
     return Descargable.super.resumen()+ " y "+ Calificable.super.resumen();
 }*/
```

PREGUNTAS

1. Una canción, tres variables: ¿por qué la LINEA A no compila si el objeto es una canción que sí se reproduce? ¿Quién lo detectó, el compilador o Java al correr?

Descargable es una interfaz, en sus métodos declarados no existe reproducir(), por lo tanto no es posible compilar esa línea aunque el objeto sea una canción.Solamente dentro de Descargable existe, hasta este punto megas().

2. La película: Pelicula no dice implements Calificable , pero en la Parte D2 sale con su promedio. ¿Por qué? ¿Por qué no compila PeliculaDeTerror , y cómo guardarías el género de una película sin heredar?

Al declarar la clase Pelicula tenemos

```
public final class Pelicula extends Video implements Descargable {
```

hereda de Video y en Video

```
public class Video extends Contenido implements Calificable{
```

Dado que Pelicula hereda de video,automáticamente puede heredar todos los atributos y métodos de vídeo.

Pelicula de terror no compila ya que declaramos película como final class, lo cual hace que ninguna clase pueda heredar de Pelicula, para guardar el género de una película sin

heredar podemos agregar un atributo en la clase como String genero; y despues un método que nos retorne el genero.

3. La app: ¿por qué mapa cabe en Descargable[] pero no en Contenido[] ? Con tus palabras: ¿qué te deja hacer una interfaz que no te deja la herencia?
En la clase app

```
public class App implements Descargable,Calificable{
```

implementa Descargable, por lo tanto si cabe,pero no hereda de Contenido, por eso no cabe.
Como lo vimos en clase, una clase no puede heredar de más de una clase, o caeríamos en el diagrama de diamante, pero en cambio si usamos interfaz se puede ver como un contrato y una clase puede implementar varias interfaces, además de que puedes usar interfaces en diferentes clases sin importar si heredan de la misma clase o puede que no tengan nada en común más que el contrato que firmaron.